ErandioAcademy

Educación y formación presencial en programación

Breve descripción

ErandioAcademy es una academia dedicada a la formación presencial en informática y programación. Su objetivo es ofrecer cursos especializados en diferentes lenguajes de programación, como **Java**, **Python**, **C++**, **JavaScript** y otros relacionados con el desarrollo de software.

Las clases se impartirán exclusivamente por las tardes y estarán organizadas en cursos con un número limitado de plazas. La academia contará con un sistema de gestión que permitirá coordinar los cursos, los alumnos, los profesores, las aulas y los horarios.

Los alumnos podrán registrarse, iniciar sesión y matricularse en los cursos disponibles. Si un curso no dispone de plazas libres, el sistema mostrará un aviso indicando que no es posible realizar la matrícula. Una vez iniciada la sesión, podrán consultar sus cursos, los horarios, las aulas asignadas y los temas que se impartirán en cada clase.

Los profesores podrán consultar sus datos, los cursos y las aulas que tienen asignados, así como la información de los alumnos matriculados en sus cursos. También serán responsables de crear, consultar, modificar y eliminar los temas que se impartirán durante las clases.

Los administradores se encargarán de gestionar los cursos, los profesores, los alumnos y las matrículas. Asimismo, asignarán los profesores a los cursos y organizarán las aulas y los horarios, teniendo en cuenta las restricciones de disponibilidad.

Modelo de negocio

ErandioAcademy ofrecerá cursos presenciales especializados en programación y desarrollo de software. La oferta formativa incluirá diferentes lenguajes y tecnologías, como **Java**, **Python**, **C++**, **JavaScript** y otros contenidos relacionados con la informática.

Los cursos tendrán un número máximo de plazas y se impartirán en aulas y horarios previamente establecidos, siempre por las tardes. Los alumnos podrán matricularse directamente en los cursos que tengan plazas disponibles.

El modelo de negocio estará basado principalmente en el cobro de las matrículas de los cursos presenciales. La academia gestionará la oferta formativa y la disponibilidad de plazas, mientras que los profesores se encargarán de preparar y organizar los temas que se impartirán en cada curso.

Datos gestionados por la plataforma

La aplicación almacenará la información necesaria para gestionar los cursos de programación y organizar las clases presenciales.

Entre los principales datos se encuentran:

Alumnos: nombre, apellidos, DNI, correo electrónico, contraseña y fecha de registro.
Profesores: nombre, apellidos, DNI, correo electrónico y datos necesarios para su gestión.
Cursos: título, descripción, lenguaje de programación, duración, precio, número máximo de plazas y profesor asignado.
Matrículas: alumno matriculado, curso, fecha de inscripción y estado de la matrícula.
Aulas: identificador o nombre del aula y capacidad.
Horarios: curso, profesor, aula, día de la semana, hora de inicio y hora de finalización.
Temas: título, descripción, curso al que pertenecen y contenido que se impartirá en clase.

Estos datos permitirán controlar las plazas disponibles, gestionar las matrículas, organizar los horarios y las aulas y facilitar a los alumnos la consulta de la información relacionada con sus clases.

Gestión interna de la empresa

ErandioAcademy necesitará gestionar los recursos humanos y materiales necesarios para impartir sus cursos de programación.

El administrador será responsable de crear, consultar, modificar y eliminar cursos y profesores, además de gestionar los datos de los alumnos y sus matrículas. También asignará los profesores a los cursos y organizará las aulas y los horarios de las clases.

La planificación deberá respetar las normas de funcionamiento de la academia: las clases se impartirán únicamente por las tardes, un profesor no podrá impartir dos clases simultáneamente y no se podrán aceptar matrículas cuando un curso haya alcanzado su capacidad máxima.

Los profesores podrán consultar sus cursos y los alumnos matriculados, así como gestionar los temas de programación que se impartirán en cada curso.

De esta forma, ErandioAcademy dispondrá de una aplicación que permitirá organizar de manera centralizada su oferta formativa, gestionar las matrículas y coordinar los recursos necesarios para el desarrollo de las clases presenciales.

Logo:



1. Entidades y atributos

ALUMNO

- idAlumno (clave primaria)
- nombre
- apellidos
- DNI
- correo electrónico
- contraseña
- fecha de registro

PROFESOR

- idProfesor (clave primaria)
- nombre
- apellidos
- DNI
- correo electrónico

CURSO

- idCurso (clave primaria)
- título
- descripción
- duración
- precio
- número máximo de plazas
- idProfesor (clave foránea)

MATRÍCULA

- idMatricula (clave primaria)
- fecha de inscripción

- estado
- idAlumno (clave foránea)
- idCurso (clave foránea)

AULA

- idAula (clave primaria)
- nombre
- capacidad

HORARIO

- idHorario (clave primaria)
- día de la semana
- hora de inicio
- hora de finalización
- idCurso (clave foránea)
- idProfesor (clave foránea)
- idAula (clave foránea)

TEMA

- idTema (clave primaria)
- título
- descripción
- contenido
- idCurso (clave foránea)

2. Relaciones entre entidades

- **Alumno – Matrícula (1):** un alumno puede realizar varias matrículas, pero cada matrícula pertenece a un único alumno.
- **Curso – Matrícula (1):** un curso puede tener varias matrículas, pero cada matrícula corresponde a un único curso.
- **Profesor – Curso (1):** un profesor puede impartir varios cursos, y cada curso tiene un profesor asignado.
- **Curso – Horario (1):** un curso puede tener varias sesiones programadas.
- **Aula – Horario (1):** un aula puede utilizarse en diferentes horarios, siempre que no exista un solapamiento.
- **Profesor – Horario (1):** un profesor puede tener varias sesiones asignadas, siempre que no coincidan en el tiempo.
- **Curso – Tema (1):** un curso puede contener varios temas que se impartirán durante las clases.

3. Modelo de datos de MongoDB

La base de datos de ErandioAcademy está formada por siete colecciones: `alumnos`, `profesores`, `cursos`, `matriculas`, `aulas`, `horarios` y `temas`.

Se ha elegido un modelo de datos basado principalmente en referencias entre documentos, utilizando identificadores de tipo `ObjectId`. Esta decisión permite separar la información de cada entidad, evitar duplicidades innecesarias y facilitar su mantenimiento.

La colección `cursos` contiene una referencia al profesor responsable mediante `profesorId` y un array de identificadores, `temasIds`, que permite localizar los temas asociados a cada curso. Por su parte, la colección `matriculas` utiliza `alumnoId` y `cursoId` para relacionar cada inscripción con el alumno y el curso correspondientes.

La colección `horarios` relaciona los cursos, profesores y aulas mediante sus identificadores. Además, contiene el documento embebido `franja`, que agrupa el día de la semana y las horas de inicio y finalización de cada clase.

En la colección `cursos` se utiliza el documento embebido `configuracion` para agrupar la duración, el precio y el número máximo de plazas. Estos datos pertenecen directamente a la configuración del curso y se consultan habitualmente junto con su información principal.

Por último, se han configurado validaciones de esquema para las siete colecciones e índices para mejorar las búsquedas y evitar duplicidades en campos como el DNI, el correo electrónico y la combinación de alumno y curso en las matrículas.

Este modelo permite organizar la información de la academia, consultar las relaciones entre las entidades y facilitar la gestión de los cursos presenciales de programación.